



Universidad Autónoma de Zacatecas
Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica Industrial con especialidad en Telecomunicaciones

Tarea 01

Reporte de cursos de formación:

**Introducción a Cisco Packet Tracer y
Exploración de redes con Cisco Packet Tracer**

Materia: Redes de Comunicaciones de Datos
Docente: José Ricardo Gómez Rodríguez
Alumno: Arnold Yovick Ríos Zaldívar
Fecha: Septiembre de 2026



1. Introducción

Cisco Packet Tracer es el simulador de redes desarrollado por Cisco Networking Academy que permite diseñar, configurar y diagnosticar topologías de red sin contar con hardware físico. Su importancia en la formación en redes de datos radica en que reproduce el comportamiento de dispositivos reales (routers, switches, puntos de acceso, servidores y equipos finales) y hace visible lo que en una red productiva permanece oculto: la encapsulación de los datos, el flujo de paquetes y las respuestas de cada capa del modelo de referencia.

Como parte de la evaluación de la materia se completaron dos cursos oficiales de Cisco Networking Academy, con una dedicación total estimada de cinco horas:

- **Introducción a Cisco Packet Tracer:** familiarización con la interfaz, las herramientas y las funcionalidades básicas del software; creación de topologías simples, agregado de dispositivos, conexiones físicas y lógicas, y exploración de los espacios de trabajo lógico y físico.
- **Exploración de redes con Cisco Packet Tracer:** configuración básica de dispositivos de red, uso de la interfaz de línea de comandos (CLI), monitoreo de la red mediante el Controlador de Red y simulación del comportamiento de los paquetes conforme a los modelos OSI y TCP/IP.

El presente reporte documenta las actividades realizadas en ambos cursos, incluye las capturas de pantalla que constituyen la evidencia del trabajo efectuado, describe los comandos CLI empleados y explica el comportamiento de los paquetes observado en el modo de simulación. Como constancia de la finalización de ambos cursos, se anexan los certificados oficiales emitidos por Cisco Networking Academy (Anexo A).

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Completar los cursos *Introducción a Cisco Packet Tracer* y *Exploración de redes con Cisco Packet Tracer* de Cisco Networking Academy, adquiriendo las competencias básicas para simular, configurar y diagnosticar redes de datos.

2.2. Objetivos específicos

- Familiarizarse con la interfaz, las herramientas y los espacios de trabajo (lógico y físico) de Cisco Packet Tracer.
- Crear topologías simples agregando dispositivos finales, switches, routers y enlaces de distintos tipos.
- Emplear el espacio de trabajo físico para modelar cableado estructurado, racks y conectividad inalámbrica y celular.
- Ejecutar comandos de la CLI para configurar y verificar dispositivos de red.



- Analizar, mediante el modo de simulación, el flujo de paquetes y su relación con los modelos OSI y TCP/IP.

3. Desarrollo

3.1. Curso 1: Introducción a Cisco Packet Tracer

El primer curso se centró en el manejo del entorno de trabajo. Se exploraron los elementos principales de la interfaz: la barra de menús, la paleta de tipos de dispositivos (equipos finales, switches, routers, puntos de acceso y dispositivos de cableado), la paleta de conexiones (cables directos, cruzados, de fibra, seriales y de consola), y los dos espacios de trabajo que ofrece la herramienta. En el **espacio lógico** se construyen las topologías y se configuran los dispositivos; en el **espacio físico** se modela el entorno real de instalación: ciudades, edificios, oficinas, racks y armarios de cableado.

Como práctica inicial se construyó una topología básica en el espacio lógico, integrando un router inalámbrico, la nube de Internet y un servidor (`cisco.srv`), unidos mediante enlaces cobre; durante la actividad se verificó que los indicadores de enlace en verde señalizan conexiones operativas en ambos extremos (Figura 1).

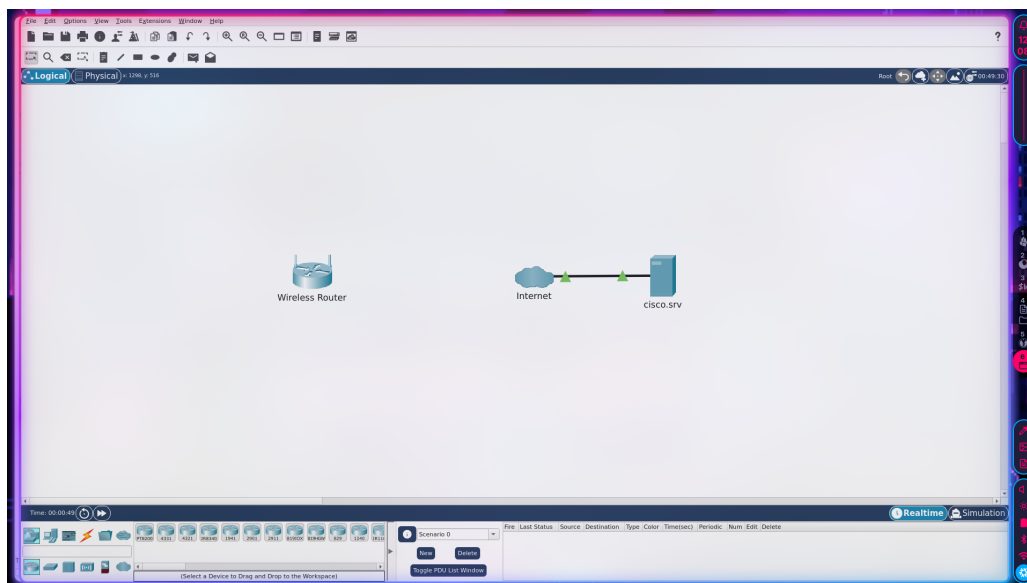


Figura 1: Topología básica en el espacio lógico: router inalámbrico, nube de Internet y servidor `cisco.srv` conectados mediante enlaces cobre operativos.

Posteriormente se trabajó en el espacio de trabajo físico, explorando la vista de una oficina con equipos finales (laptop, smartphone, tableta e impresora). En la actividad correspondiente se ancló una computadora portátil a una red celular a través de un teléfono inteligente: se habilitó Bluetooth en la laptop, se activó el anclaje celular (*cellular tethering*) en el smartphone y se verificó que este obtuviera dirección IP de la red celular 3G/4G, para finalmente emparejar ambos dispositivos por Bluetooth y dar acceso web a la laptop mediante la conexión compartida (Figura 2).

La tercera práctica abordó el cableado estructurado en el espacio físico. Se instaló un panel

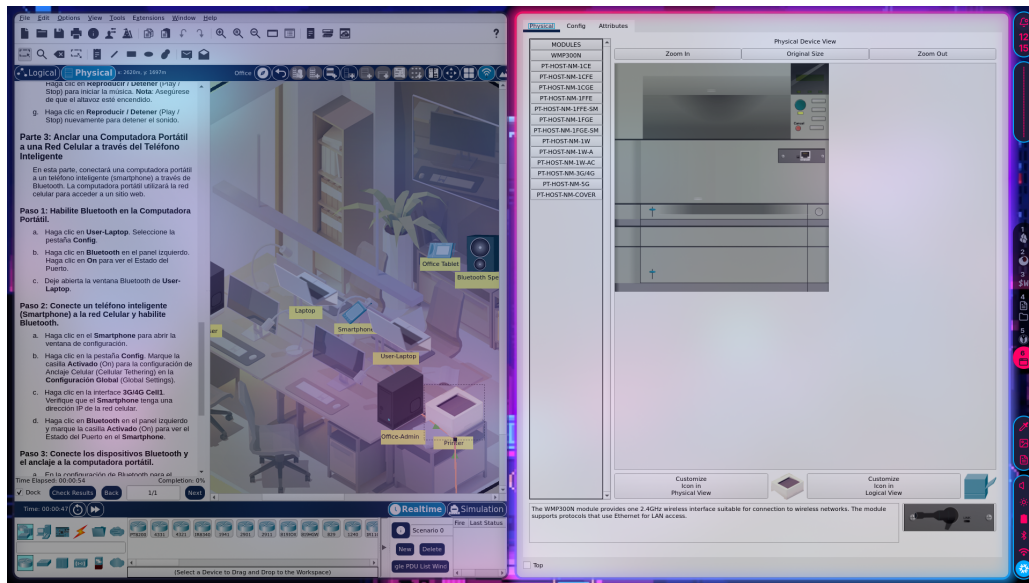


Figura 2: Espacio de trabajo físico: oficina con laptop, smartphone, tableta e impresora durante la actividad de anclaje de la portátil a la red celular vía Bluetooth.

de conexiones (*patch panel*) en el armario de cableado, se colocó un soporte de pared en la oficina y se tendieron los cables que conectan los dispositivos de red de la oficina con el rack, siguiendo las partes definidas en la actividad (Figura 3). Esta práctica permitió comprender la correspondencia entre la topología lógica de una red y su infraestructura física: paneles, soportes, canaletas y racks. Adicionalmente se exploró la vista física de los dispositivos, donde es posible inspeccionar y agregar módulos de hardware (por ejemplo, el módulo inalámbrico WMP300N) con el equipo apagado, tal como se haría con una tarjeta real.

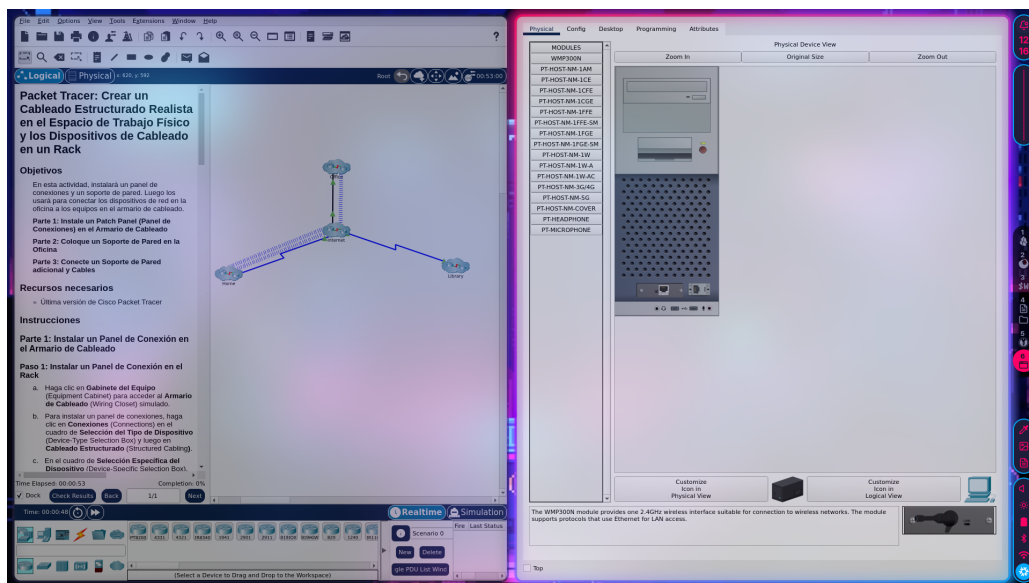


Figura 3: Actividad de cableado estructurado: topología entre Office, Library y Home (izquierda) y vista física del dispositivo con la bandeja de módulos de hardware disponible (derecha).



3.2. Curso 2: Exploración de redes con Cisco Packet Tracer

El segundo curso profundizó en la operación de la red ya construida: la configuración de dispositivos, la verificación de conectividad y el análisis del tráfico. La práctica central consistió en supervisar la red de una oficina administrada por un **Controlador de Red** (*Network Controller*), elemento centralizado desde el cual se aprovisionan y monitorean los equipos.

La topología de la práctica (Figura 4) integra un switch principal (Office-SW1) con dos switches de acceso (Office-SW2, Office-SW3), un router (Office-RT), un controlador inalámbrico (WLC) con su punto de acceso ligero (LAP), un servidor, una impresora y equipos finales cableados e inalámbricos (Office-Admin, Office-User, Office-Tablet y Smartphone), además del propio Network Controller. Sobre esta red se realizaron tres actividades:

- **Exploración del tablero (Dashboard)** del Controlador de Red, identificando los menús de aprovisionamiento (*Provisioning*), aseguramiento (*Assurance*) y los dispositivos visibles.
- **Documentación de la red:** mediante la función de notas se rotularon los dispositivos de red con su dirección IP de gestión, por ejemplo Office-SW1: 192.168.20.4, práctica esencial para el mantenimiento de una red.
- **Descubrimiento de hosts:** se conectaron la tableta y el smartphone a la red inalámbrica, verificando que ambos obtuvieran por DHCP una dirección del rango 192.168.2.x/24; después, desde el Controlador de Red, se ejecutó el proceso de detección (*Discovery*), observando cómo los hosts recién conectados aparecen en las pantallas HOSTS y DISCOVERY.

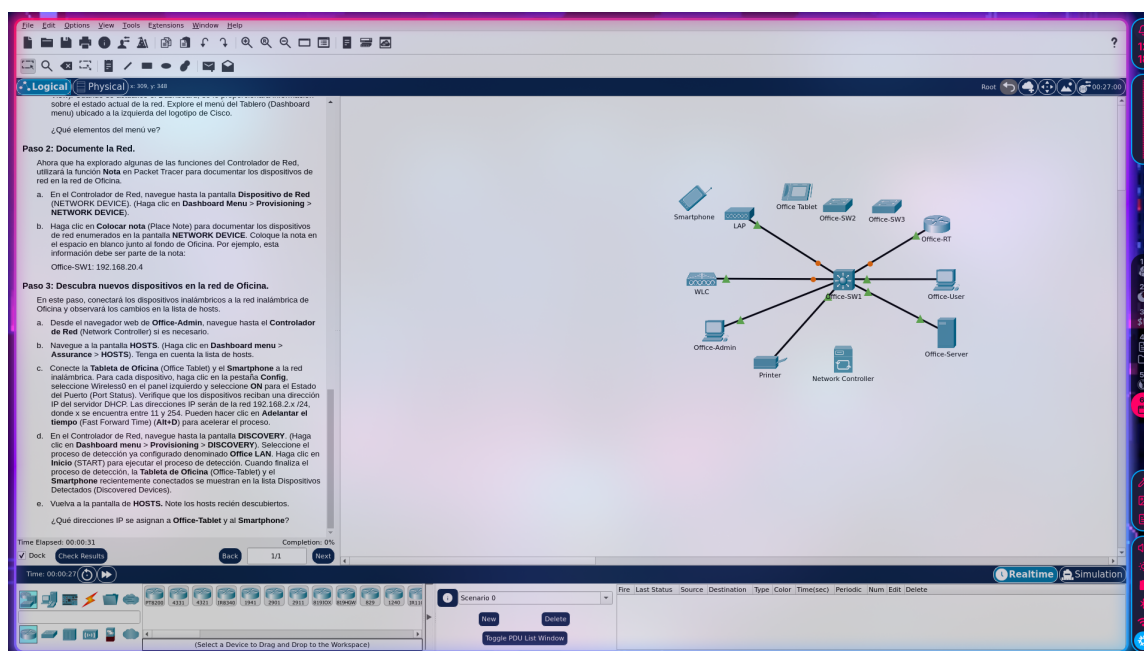


Figura 4: Red de oficina supervisada por el Controlador de Red: switches de acceso y distribución, router, WLC, punto de acceso ligero, Network Controller y hosts cableados e inalámbricos con direccionamiento DHCP.



3.3. Configuración y verificación mediante la CLI

A lo largo del segundo curso se utilizó la interfaz de línea de comandos tanto en la pestaña *Desktop* de los equipos finales como en la pestaña CLI de los dispositivos de red. Los comandos empleados, con su propósito, se resumen en la Tabla 1.

Comando	Propósito
<code>ipconfig / ipconfig /all</code>	Verificar la configuración IP del host (dirección, máscara, gateway y servidores DHCP/DNS).
<code>ping <destino></code>	Probar la conectividad de capa 3 con un equipo remoto y medir el tiempo de ida y vuelta.
<code>tracert <destino></code>	Conocer la ruta (saltos) que siguen los paquetes hasta el destino.
<code>nslookup</code>	Resolver nombres de dominio hacia direcciones IP consultando al servidor DNS.
<code>enable</code>	Entrar al modo EXEC privilegiado del dispositivo Cisco.
<code>configure terminal</code>	Entrar al modo de configuración global.
<code>hostname <nombre></code>	Asignar un nombre identificativo al dispositivo.
<code>show ip interface brief</code>	Resumen del estado de las interfaces (IP asignada y estado up/down).
<code>show running-config</code>	Mostrar la configuración activa del equipo.
<code>copy running-config startup-config</code>	Guardar la configuración activa en la memoria de arranque.

Tabla 1: Comandos CLI utilizados durante el curso para configurar y verificar los dispositivos de la red simulada.

El uso de estos comandos permite diagnosticar de manera sistemática: primero se valida la configuración local del host (`ipconfig`), después la conectividad hacia el gateway y equipos remotos (`ping`), y en caso de falla se localiza el punto problemático inspeccionando la ruta (`tracert`) o el estado de las interfaces del dispositivo (`show ip interface brief`).

3.4. Comportamiento de los paquetes y modelos OSI y TCP/IP

Una de las aportaciones más valiosas del curso fue el uso del **modo de simulación**, en el cual Packet Tracer muestra cada paquete como una sobre (*PDU*, Unidad de Datos de Protocolo) que viaja entre dispositivos y permite inspeccionar, capa por capa, su contenido. Durante una petición web sencilla (navegador de un PC hacia un servidor HTTP) se observó el proceso completo de encapsulación descrito por el modelo:

1. **Aplicación (capas 5–7)**: el navegador genera la petición HTTP hacia el servidor; antes de poder enviarla, se resuelve el nombre del servidor mediante DNS y, si no se conoce la MAC del siguiente salto, se emite una solicitud ARP.
2. **Transporte (capa 4)**: la petición se segmenta y se agregan los puertos de origen y destino (TCP 80 para HTTP, UDP 53 para DNS), estableciendo la sesión confiable correspondiente.
3. **Red (capa 3)**: a cada segmento se le adjunta la cabecera IP con las direcciones lógicas de origen y destino; la PDU resultante es un paquete.



4. **Enlace (capa 2):** el paquete se encapsula en una trama con las direcciones MAC de origen y del siguiente salto, que cambian en cada router intermedio aunque las direcciones IP permanezcan constantes.
5. **Física (capa 1):** la trama se convierte en bits y se transmite por el medio (cobre o radiofrecuencia en los enlaces inalámbricos).

En el equipo destino el proceso se invierte (desencapsulación) y la petición asciende hasta la aplicación, que responde con el flujo de regreso. La visualización capa por capa evidenció la correspondencia entre ambos modelos: mientras TCP/IP es el conjunto de protocolos realmente implementado en la red, el modelo OSI sirve como referencia para localizar en qué capa ocurre una falla (por ejemplo, un enlace mal conectado es un problema de capa 1, una MAC incorrecta de capa 2, y una dirección IP errónea de capa 3), lo que convierte el diagnóstico en un procedimiento ordenado.

4. Síntesis reflexiva de competencias adquiridas

La suma de cinco horas de formación, distribuidas en ambos cursos, produjo un aprendizaje que va más allá del manejo de una herramienta concreta.

En el plano instrumental, se dominó el flujo de trabajo completo de Packet Tracer: seleccionar dispositivos, conectarlos con el medio adecuado (aprendiendo a distinguir cables directos de cruzados, y cuándo usar cada uno), configurar direcciones IP desde pestañas gráficas o desde la CLI, y verificar el resultado con utilerías estándar. La práctica de cableado estructurado dejó una lección que suele pasarse por alto: toda red lógica descansa sobre una infraestructura física que debe planificarse (racks, paneles, soportes y etiquetado), y las herramientas de simulación actuales permiten modelarla con realismo.

En el plano conceptual, el modo de simulación transformó la forma de entender el tráfico de red: observar la trama ARP precediendo al primer paquete HTTP, o las direcciones MAC cambiando de salto en salto mientras las IP se mantienen, convierte abstracciones de aula en evidencia visual. Comprender la encapsulación por capas no es un ejercicio teórico: es la base del diagnóstico, pues indica dónde buscar cuando algo falla.

Finalmente, en el plano metodológico, se adquirió disciplina de documentación y verificación: rotular dispositivos, registrar sus direcciones de gestión y confirmar cada paso con comandos de verificación antes de continuar. Estas competencias son directamente transferibles al trabajo con equipos reales y constituyen la base para las prácticas posteriores de la materia, que abordarán el enrutamiento, la conmutación y el diseño de infraestructuras de mayor complejidad.

5. Conclusión

Se completaron satisfactoriamente los cursos *Introducción a Cisco Packet Tracer* y *Exploración de redes con Cisco Packet Tracer* de Cisco Networking Academy, con una dedicación aproximada de cinco horas y la emisión de los certificados de finalización correspondientes (fechados el 22 y 23 de agosto de 2026, incluidos en el Anexo A).



La formación cumplió cada uno de los objetivos planteados: se dominó la interfaz y los espacios de trabajo lógico y físico; se construyeron topologías con dispositivos finales, routers y switches; se modeló cableado estructurado con racks y paneles; se configuró y verificó una red de oficina administrada por un Controlador de Red empleando comandos CLI; y se analizó el flujo de paquetes en el modo de simulación, comprendiendo la encapsulación y el papel de cada capa de los modelos OSI y TCP/IP. Con estos cursos queda establecida la base práctica necesaria para las prácticas de diseño e implementación de infraestructuras de red más avanzadas de la materia.

A. Anexo A: Certificados de finalización

Se incluyen a continuación los certificados oficiales emitidos por Cisco Networking Academy, como evidencia de la finalización de ambos cursos:

- *Introducción a Cisco Packet Tracer* — finalizado el 22 de agosto de 2026 (Cert ID: 7721d84e-9de7-49cb-a27e-7f96e36d4603).
- *Exploración de redes con Cisco Packet Tracer* — finalizado el 23 de agosto de 2026 (Cert ID: 1b5cf991-6ef2-4826-bbad-a374a0fbf755).



Cisco
**Networking
Academy**

Este certificado se otorga a

Yovick R. Z.

por completar con éxito

Introducción a Cisco Packet Tracer

ofrecido por Networking Academy
a través del programa Cisco Networking Academy.

Lynn Bloomer

Lynn Bloomer
Directora
Cisco Networking Academy



22 Aug 2026
Fecha de Finalización

Cert ID: 7721d84e-9de7-49cb-a27e-7f96e36d4603



Cisco
**Networking
Academy**

Este certificado se otorga a

Yovick R. Z.

por completar con éxito

Exploración de redes con Cisco Packet Tracer

ofrecido por Networking Academy
a través del programa Cisco Networking Academy.

Lynn Bloomer

Lynn Bloomer
Directora
Cisco Networking Academy



23 Aug 2026
Fecha de Finalización

Cert ID: 1b5cf991-6ef2-4826-bbad-a374a0fbf755